

Výstupy ŠVP

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastností. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** geometrie v rovině – množiny bodů dané vlastností; konstrukční úlohy (učivo Matematiky 5)**Cíl hodiny:** Žák řeší polohové i nepolohové konstrukční úlohy pomocí množin bodů (osa úsečky a úhlu, rovnoběžky, Thaletova kružnice, oblouky pro daný úhel): provede rozbor, zapíše postup, sestojí řešení a diskutuje počet řešení.**Pomůcky:** Meet nebo Discord se sdílením obrazovky; chat, ankety a podskupiny, GeoGebra Classic – učitel sdílí obrazovku, žáci ji mají v počítači nebo v mobilu (posuvník pro změnu zadání), Excalidraw (náčrty rozboru; žáci mohou kreslit na sdílenou plochu), doma: pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, ořezaná tužka a papír; mobil na fotku konstrukce, sdílený dokument na Disku pro práci v podskupinách, pracovní list a Must know H51 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + konstrukce · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H22 Příмка a kuželosečka; připravuje H52 Konstrukce: zobrazení, výpočet; Množiny bodů (H2).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Přehled množin bodů	10' Vzorová úloha v Excalidraw a ...	15' Samostatná práce v podskupinách
5'			
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Otázka do chatu: „Kam postavit lampu, aby byla stejně daleko od dvou laviček? A zároveň 3 m od stromu?“ → hledaný bod je průsečík dvou množin. - Připomenout z H2 množiny bodů a obvodový a středový úhel, z analytické geometrie (H16–H22), že kružnice i osa úsečky jsou množiny bodů popsané rovnicí. - Cíl lekce: úplné řešení konstrukční úlohy ve čtyřech krocích.	- Anketou zjistit, kdo má doma rýsovací potřeby; kdo je nemá, rýsuje v GeoGebře. - Napsat do Excalidraw: rozbor – postup – konstrukce – diskuse a nechat to viditelné celou lekci.
5–15 10 min	Přehled množin bodů	- Projít tabulku v Must know, ke každé množině rychlý náčrt v Excalidraw; úlohy 1 a 2 ústně (žáci diktují do mikrofonu nebo do chatu). - Oblouky pro úhel α krok za krokem v GeoGebře (úloha 4); proč to funguje: úsekový úhel je roven obvodovému. - Polohová × nepolohová úloha a co znamená počet řešení.	- Body A, B do Thaletovy kružnice ani oblouků nepatří. - Ukázat obě poloroviny u oblouků.
15–25 10 min	Vzorová úloha v Excalidraw a GeoGebře	- Vzor z Must know ($c = 6$, $\gamma = 60^\circ$, $v_c = 4$): rozbor s náčrtem v Excalidraw, symbolický zápis postupu, konstrukce v GeoGebře na sdílené obrazovce. - Diskuse: kolik řešení bude pro $v_c = 5,2$ cm (1 – vrchol oblouku) a pro $v_c = 6$ cm (0)? Nejdřív anketa, pak ověření posuvníkem v GeoGebře.	- Výpočtem ukázat výšku nejvyššího bodu oblouku ($\doteq 5,2$ cm). - Žáci současně zapisují postup na papír – bude součástí portfolia.
25–40 15 min	Samostatná práce v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu po 2–3: každý rýsuje sám na papír, rozbor a diskusi porovnávají společně a fotku konstrukce vkládají do sdíleného dokumentu. - Všichni: úlohy 3, 5, 6, 7 a 10. - Rychlejší: úlohy 11, 15 a 16. 4. ročník: úlohy 12, 17 a 18.	- Kontrolovat hlavně rozbor a diskusi, ne jen obrázek – učitel postupně navštíví všechny podskupiny. - U úloh 7 a 10 připomenout obě rovnoběžky a obě osy úhlů.

40–45

5 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: bod se dvěma podmínkami = průnik dvou množin; počet řešení = počet vhodných průsečíků; shodná řešení v nepolohové úloze počítáme jednou.
- Příště (H52): shodná zobrazení, stejnolehlost a konstrukce na základě výpočtu.
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku s termínem odevzdání (fotka nebo sken rýsování a zápis).
- Doporučit kontrolu v GeoGebře (posuvník pro v_c).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-33a je jeho výstup): úlohy 1–16 s úplným zápisem (rozbor, postup, konstrukce, diskuse); výzvou jsou úlohy 18 a 20.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rozvíčka úlohy 4 a 6, pak úlohy 12, 15, 17, 18 a 19; propojení s analytickou geometrií (úloha 17) a s úhly v kružnici.

Podklad do portfolia

Úplné řešení úloh 11 a 15 (rozbor s náčrtem, symbolický zápis postupu, přesná konstrukce, diskuse počtu řešení) – podklad k MAT-33a (množiny bodů) do portfolia na Google Disku jako fotka nebo sken rýsování, případně doplněný kontrolou v GeoGebře.

Materiály k hodině

- Týden 26 – H51 Konstrukce – množiny bodů – pracovní list.pdf
- Týden 26 – H51 Konstrukce – množiny bodů – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.